

전기기기 공인시험 기준 및 방법에 관한 요령

제1조(목적) 이 요령은 「산업기술혁신 촉진법 시행령」 제17조에 따라 제3조 별표 1의 전기기기(이하 "중전기기"라 한다)의 기술 및 품질을 확인하고 우수한 제품의 보급을 촉진하고자 공인시험의 대상, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① "공인시험"이란 공인시험기관에서 실시하는 형식시험과 검수시험을 총칭한다.

1. "형식시험"이란 새로 개발한 물품에 대하여 그 설계, 재질 및 제작의 적합 여부를 판정하기 위하여 성능, 내구성 및 안전성이 제5조제1항의 기준에 합당한지를 검증하는 시험으로서 단일 형식의 제품에 대해 1회만 행하는 시험을 말한다.
2. "검수시험"이란 물품의 판매 또는 구매를 할 때 그 물품의 성능을 보증받기 위하여 행하는 시험을 말한다.

② "공인시험기관"이란 시험에 필요한 각종 설비를 갖춘 기관으로서 한국전기연구원, 한국전기연구원과 중전기기 시험에 관해 상호인정협정을 맺은 외국의 시험기관 및 제9조에 따른 품질관리위원회에서 인정하는 시험기관을 말한다.

제3조(공인시험의 대상) ① 공인시험의 대상이 되는 중전기기의 품목 및 제품의 범위는 「전기사업법」 제2조에서 정하는 자가용전기설비 중 별표 1과 같다.

② 제1항에 따른 공인시험의 대상품목 중 제품이 변경된 때에는 제9조의 품질관리위원회의 의결을 거쳐 품목의 제품을 추가 또는 삭제할 수 있다.

제4조(공인시험의 신청) 중전기기를 생산, 수입, 판매하는 자(이하"생산자"라 한다)는 자사제품의 품질인증에 대한 구매자의 요청이 있거나 혹은 스스로 필요하다고 판단하는 때에는 공인시험기관에 형식시험과 검수시험을 구분하여 신청하여야 한다.

제5조(공인시험의 기준 및 방법) ① 공인시험에 적용하여야 할 기준은 다음 각 호의 어느 하나로 한다.

1. 「산업표준화법」에서 정하는 한국산업표준 및 단체표준
2. 한국전력공사의 구매규격
3. 국제전기기술위원회(IEC) 및 전기전자기술자협회(IEEE)의 표준
4. 그밖에 제1호 내지 제3호에 준하는 규격으로서 품질관리위원회가 인정하는 국내외 표준

② 공인시험기관은 제4조에 따른 신청이 있을 때에는 제1항에 따른 기준 및 별표 2의 제품별 시험방법에 따라 시험을 하고 제품생산자명, 시험제품명, 적용규격, 항목별 시험결과 등이 기재된 시험성적서를 발행하여야 한다.

제6조(검수시험의 면제) ① 생산자는 형식시험 합격제품 중 「국가표준기본법」 제24조에 따른 품질경영체제 인증범위 제품에 대하여는 검수시험을 면제받을 수 있다.

② 제1항에 따른 검수시험을 면제받고자 하는 경우에는 검수시험면제 제품별로 별표 3의 검수시험설비를 보유하고 있어야 한다.

제7조(검수시험의 면제신청) ① 생산자는 제6조에 따라 검수시험을 면제받고자 하는 경우에는 한국전기산업진흥회장(이하 "전기진흥회장"이라 한다)에게 별지 제1호 서식에 의한 검수시험의 면제를 신청하여야 한다.

② 전기진흥회장은 검수시험의 면제신청이 있는 때는 신청일로부터 30 일 이내에 면제여부를 결정하고 이를 신청인에게 통지하여야 한다.

③ 전기진흥회장은 제2항에 따른 처리기간 내에 면제 여부를 결정할 수 없는 경우에는 최초의 처리기간 범위 내에서 1회에 한정하여 연장할 수 있다. 이 경우 그 연장사유와 처리기간을 명시하여 신청인에게 통지하여야 한다.

제8조(생산자 자체시험) ① 생산자는 제7조에 따라 검수시험을 면제받는 제품에 대하여는 자체적으로 검수시험에 준하는 시험을 실시하여야 한다. 이 경우 제5조제2항에 따른 검수시험을 실시한 것으로 본다.

② 제5조 제1항 및 제2항의 규정은 제1항에 따라 생산자가 실시하는 자체시험에 준용한다.

제9조(품질관리위원회의 구성 등) ① 전기진흥회장은 검수시험의 면제 및 사후관리에 관한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 한국전기산업진흥회 내에 중전기 품질관리위원회(이하 "품질관리위원회"라 한다)를 구성, 운영하여야 한다.

② 품질관리위원회는 위원장 1명을 포함한 11명 이내로 구성하며, 위원은 해당부문에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 전기진흥회장이 위촉한 자로 한다.

제10조(품질관리위원회 운영) ① 품질관리위원회의 의결은 재적인원 과반수의 출석과 출석인원 과반수의 찬성으로 한다.

② 품질관리위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 품질관리위원회의 의결을 거쳐 전기진흥회장이 정한다.

제11조(의결사항) 다음 각 호의 사항은 품질관리위원회의 의결을 거쳐야 한다.

1. 검수시험 면제에 관한 사항
2. 사후관리방법 및 결과처리에 관한 사항
3. 공인시험기관 및 시험기준의 범위에 관한 사항
4. 공인시험 대상제품의 변경에 관한 사항

5. 그밖에 이 요령에 따른 업무를 처리함에 있어서 전기진흥회장이 필요하다고 요청하는 사항

제12조(사후관리) ① 전기진흥회장은 제7조에 따른 검수시험면제 제품 중 품질불량 또는 불량률의 우려가 있는 제품에 대하여는 품질관리위원회가 정하는 방법에 따라 사후관리를 실시하여야 하며 그 결과를 품질관리위원회에 보고하여야 한다.
② 전기진흥회장은 제6조에서 정하는 면제요건을 상실한 제품이거나 제11조 제2호에 따라 공인시험기관의 검수시험이 필요하다고 결정한 제품에 대하여는 검수시험의 면제를 취소하고 이를 해당 제품의 생산자에게 통보하여야 한다.

제13조(공인시험 합격제품의 우대) ① 산업통상자원부장관은 제5조 및 제8조의 규정에 따라 검수시험에 합격한 제품에 대하여는 우선적으로 구매될 수 있도록 관련 기관 및 단체에 적절한 조치를 취할 수 있다.
② 생산자가 제1항에 따라 구매우대를 받고자 하는 경우에는 수요자가 검수시험에 합격한 제품임을 식별할 수 있도록 검수시험성적서 또는 제8조에 따른 생산자 자체시험성적서를 제시하여야 한다.

제14조(보고) 전기진흥회장은 이 요령에 따라 결정 및 처리한 사항에 대하여 매년 말 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

제15조(다른 법령과의 관계) 이 요령에 따른 시험업무를 처리함에 있어서 다른 법령에 특별히 정한 것을 제외하고는 이 요령이 정하는 바에 따른다.

제16조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2008-120호, 2008. 9. 2.>

제1조(시행일) 이 요령은 고시일로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 요령 시행일 이전에 처리된 사항은 이 요령에 의해 처리된 것으로 본다.

부칙 <제2009-193호, 2009. 8. 21.>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <제2012-67호, 2012. 3. 26.>

이 고시는 2012년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2013-170호, 2013. 12. 4.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시일로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 처리된 사항은 이 고시에 의해 처리된 것으로 본다

부칙 <제2015-65호, 2015. 3. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 처리된 사항은 이 고시에 따라 처리된 것으로 본다.

부칙 <제2018-61호, 2018. 4. 2.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 처리된 사항은 이 고시에 따라 처리된 것으로 본다.

부칙 <제2021-34호, 2021. 2. 18.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 처리된 사항은 이 고시에 따라 처리된 것으로 본다.

부칙 <제2024-66호, 2024. 4. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 처리된 사항은 이 고시에 따라 처리된 것으로 본다.

별표 / 서식

[별표 1] 충전기기 시험대상 품목 및 제품 분류표

[별표 2] 품목별 형식시험 및 검수시험 방법

[별표 3] 품목별 검수시험 설비

[별지 1] 공인검수시험 면제신청서

중전기 시험대상 품목 및 제품 분류표

품목명	제품명
1. 변압기	① 유입변압기 ② 전식변압기 ③ 부하개폐형 지상변압기 (패드변압기) ④ 특수 변압기
2. 차단기	① 가스절연개폐장치(GIS: Gas Insulated Switchgear); 큐비클형 포함 ② 가스차단기(GCB: Gas Circuit Breaker) ③ 유입차단기(OCB: Oil Circuit Breaker) ④ 진공차단기(VCB: Vacuum Circuit Breaker) ⑤ 특수 차단기
3. 개폐기	① 자동구간개폐기(ASS: Automatic Section Switch); 퓨즈부착형 포함 ② 리클로저(Recloser) ③ 섹셔널라이저(Sectionalizer) ④ 자동부하전환개폐기(ALTS: Automatic Load Transfer Switch) ⑤ 인터럽터스위치(Interrupter Switch) ⑥ 부하개폐기(LBS: Load Breaker Switch); 퓨즈부착형 포함 ⑦ SF ₆ 가스개폐기(GS: SF ₆ Gas Switch) ⑧ 선로개폐기(LS: Line Switch) ⑨ 단로기(DS: Disconnecting Switch); 퓨즈부착형 포함 ⑩ 유입개폐기(OS: Oil Switch) ⑪ 진공전자접촉기(VC: Vacuum Contactor); 퓨즈부착형 포함 ⑫ 접지개폐기(ES: Earthing Switch) ⑬ 기타 개폐기
4. 퓨즈	① 한류형 파워 퓨즈(Current Limited Power Fuse) ② 방출형 파워 퓨즈(Explosion Type Power Fuse) ③ 컷아웃 스위치(COS: Cut-Out Switch) ④ 특수 퓨즈
5. 변성기	① 전압변성기(VT: Voltage Transformer) ② 전류변성기(CT: Current Transformer) ③ 접지전압변성기(GVT: Ground Voltage Transformer); 퓨즈부착형 포함 ④ 영상변류기(ZCT: Zero Phase Current Transformer) ⑤ 계기용변성기(Instrument Transformers for Metering service) ⑥ 전압검출기(VD: Voltage Detector) ⑦ 특수 변성기

품목명	제품명
6. 보호계전기	① 과전류계전기(OCR: Over Current Relay) ② 과전류접지계전기(OCGR: Over Current Ground Relay) ③ 선택접지계전기(SGR: Selective Ground Relay) ④ 방향성접지계전기(DGR: Directional Ground Relay) ⑤ 접지계전기(GR: Ground Relay) ⑥ 과전압접지계전기(OVGR: Over Voltage Ground Relay) ⑦ 과전압계전기(OVR: Over Voltage Relay) ⑧ 부족전압계전기(UVR: Under Voltage Relay) ⑨ 비율차동계전기(RDR: Ratio Difference Relay) ⑩ 복합형계전기(디지털형, MPR: Multifunctional Protective Relay)
7. 피뢰기	① 갭리스 피뢰기(Gapless Surge Arrester) ② 서지흡수기(SA: Surge Absorber) ③ 기타 피뢰기
8. 케이블접속재	① 종단접속재 ② 직선접속재 ③ 엘보형접속재 ④ 플러그타입접속재

품목별 형식시험 및 검수시험 방법

1. 형식시험은 대상제품별로 다음과 같이 실시한다.

품목명	형식시험대상 제품명	시험 방법
변압기	① 유입변압기 ② 건식변압기 ③ 부하개폐형 지상변압기 (패드변압기) ④ 특수 변압기	각 제품별로 1대를 선정하여 시험한다.
차단기	① 가스절연개폐장치(GIS: Gas Insulated Switchgear); 큐비클형 포함 ② 가스차단기(GCB: Gas Circuit Breaker) ③ 유입차단기(OCB: Oil Circuit Breaker) ④ 진공차단기(VCB: Vacuum Circuit Breaker) ⑤ 특수 차단기	전압, 차단용량, 소호 및 구동장치에 따라 1대를 선정하여 시험한다.
개폐기	① 자동구간개폐기(ASS: Automatic Section Switch); 퓨즈부착형 포함 ② 리클로저(Recloser) ③ 섹셔널라이저(Sectionalizer) ④ 자동부하전환개폐기(ALTS: Automatic Load Transfer Switch) ⑤ 인터럽터스위치(Interrupter Switch) ⑥ 부하개폐기(LBS: Load Breaker Switch); 퓨즈부착형 포함 ⑦ SF ₆ 가스개폐기(GS: SF ₆ Gas Switch) ⑧ 선로개폐기(LS: Line Switch) ⑨ 단로기(DS: Disconnecting Switch); 퓨즈부착형 포함 ⑩ 유입개폐기(OS: Oil Switch) ⑪ 진공전자접촉기(VC: Vacuum Contactor); 퓨즈부착형 포함 ⑫ 접지개폐기(ES: Earthing Switch) ⑬ 기타 개폐기	전압, 전류, 소호 및 구동장치에 따라 1대를 선정하여 시험한다.
퓨즈	① 한류형 파워 퓨즈(Current Limited Power Fuse) ② 방출형 파워 퓨즈(Explosion Type Power Fuse) ③ 컷아웃 스위치(COS: Cut-Out Switch) ④ 특수 퓨즈	전압 및 차단전류에 따라 1대씩 선정하여 시험한다.

품목명	형식시험대상 제품명	시험 방법
변성기	① 전압변성기(VT: Voltage Transformer) ② 전류변성기(CT: Current Transformer) ③ 접지전압변성기(GVT: Ground Voltage Transformer); 퓨즈부착형 포함 ④ 영상변류기(ZCT: Zero Phase Current Transformer) ⑤ 계기용변성기(Instrument Transformers for Metering service) ⑥ 전압검출기(VD: Voltage Detector) ⑦ 특수 변성기	절연방식별로 다음과 같이 시험한다. 1. 전압변성기, 전류변성기, 접지전압변성기는 22.9kV 초과 및 이하로 구분하여 각1대씩 한다. 2. 영상변류기는 전압에 관계없이 1대를 한다. 3. 계기용변성기는 22.9kV급으로서 정격 1차 전류 60A초과 및 60A이하로 구분하며 개발시험을 받고자 하는 규격 중 가장 큰 전류의 형식 각 1대에 대하여 시험한다. 단, 60A이하 규격 중에서 과전류 강도 150배 이상으로 시험할 경우는 15A를 대표형식으로 한다.
보호 계전기	① 과전류계전기(OCR: Over Current Relay) ② 과전류접지계전기 (OCGR: Over Current Ground Relay) ③ 선택접지계전기 (SGR: Selective Ground Relay) ④ 방향성접지계전기 (DGR: Directional Ground Relay) ⑤ 접지계전기(GR: Ground Relay) ⑥ 과전압접지계전기 (OVGR: Over Voltage Ground Relay) ⑦ 과전압계전기(OVR: Over Voltage Relay) ⑧ 부족전압계전기 (UVR: Under Voltage Relay) ⑨ 비율차동계전기 (RDR: Ratio Difference Relay) ⑩ 복합형계전기 (디지털형, MPR: Multifunctional Protective Relay)	전압, 전류, 구조 및 동작시간에 따라 각 1대씩 선정하여 시험한다.
피뢰기	① 갭리스 피뢰기(Gapless Surge Arrester) ② 서지흡수기(SA: Surge Absorber) ③ 기타 피뢰기	전압 및 방전전류에 따라 각 1대씩 선정하여 시험한다.
케이블 접속재	① 종단접속재 ② 직선접속재 ③ 엘보형접속재 ④ 플러그타입접속재	각 제품별로 1대씩 선정하여 시험한다.

2. 검수시험은 모든 표준의 생산제품 각각에 대하여 실시한다. 다만 케이블접속재의 경우에는 200개당 2개를 샘플링하여 시험한다.

품목별 검수시험 설비

품목명	시험설비명	비고
가. 변압기	① 특성시험대(무부하 및 부하시험) ② 변압비 측정기 ③ 권선저항(저항체를 원통 모양으로 여러 번 감아서 만든 저항) 측정기 ④ 유도 내전압 시험설비 ⑤ 상용주파 내전압 시험설비 ⑥ 임펄스내전압 시험설비 ⑦ 절연유 내전압 시험설비 ⑧ 온도상승 시험설비 ⑨ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 VT, CT 및 계기 ⑩ 부분방전시험설비	유입변압기에 한정함 건식변압기에 한정함
나. 차단기	① 동작특성 시험대(특성 및 동작시험) ② 주회로저항 측정기 ③ 상용주파내전압 시험설비 ④ 임펄스내전압 시험설비 ⑤ 온도상승 시험설비 ⑥ 가스누설탐지기 ⑦ 절연유 내전압 시험설비 ⑧ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 VT, CT 및 계기	GIS, GCB에 한정함 OCB에 한정함
다. 개폐기	① 동작특성 시험대(특성 및 동작시험) ② 주회로저항 측정기 ③ 상용주파내전압 시험설비 ④ SWC 시험설비 ⑤ 임펄스내전압 시험설비 ⑥ 가스누출 탐지기 ⑦ 온도상승 시험설비 ⑧ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 VT, CT 및 계기	PCB 내장형에 한정함 Gas Type에 한정함
라. 퓨즈	① 상용주파 내전압 시험설비 ② 임펄스내전압 시험설비 ③ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 VT, CT 및 계기	

품목명	시험설비명	비고
마. 변성기	① 비오차 시험대로서 표준 VT, CT 및 표준 부담 ② 유도 내전압 시험설비 ③ 상용주파내전압 시험설비 ④ 임펄스내전압 시험설비 ⑤ 온도상승 시험설비 ⑥ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 계기 ⑦ 부분방전시험설비	
바. 보호계전기	① 보호계전기 시험대 ② 상용주파내전압 시험설비 ③ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 계기	
사. 피뢰기	① 상용주파내전압 시험설비 ② 임펄스내전압 시험설비 ③ 누설전류 측정설비 ④ 부분방전시험설비 ⑤ 0.5급 이상의 계측장비로서 정밀 계기	
아. 케이블접속재	① 상용주파 내전압 시험설비 ② 직류 내전압 시험설비 ③ 임펄스내전압 시험설비	

공인검수시험 면제신청서

①회사명				②사업자등록번호			
③대표자				④설립년월일			
소재지	⑤본사						
	⑥공장						
⑦담당자		성명/직책		전화		이동전화	
		부서		팩스		E-mail	
신청제품	⑧제품명						
	⑨제품의 정격(형식)	정격:				⑩재고 현황	대
		형식:					
	⑪형식시험	시험기관명					
적용 표준				최신개정년도	년 월		
⑫품질경영 시스템 인증		인증 기관			인증 번호		
		인증 범위			유효 기간		
⑬제조물 책임(PL)보험		가입보험사			보험기간		
산업통상자원부 고시 제2024 - 066호 제7조에 따라 위와 같이 공인검수시험 면제를 신청합니다. 년 월 일 대표자: 인 한국전기산업진흥회장 귀하							
구비서류 1. 품질경영시스템 인증서 사본 1부. 2. 공인시험기관 형식시험 성적서 사본 1부. 3. 시험설비 보유현황 1부. 4. 자체검수시험성적서 1부. 5. 제조물책임(PL)보험 증권 사본 1부.							